Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по домашней работе №2
«Проектирование дискретного комбинационного цифрового устройства на интегральных микросхемах»

по дисциплине
«Электроника и микроэлектроника»

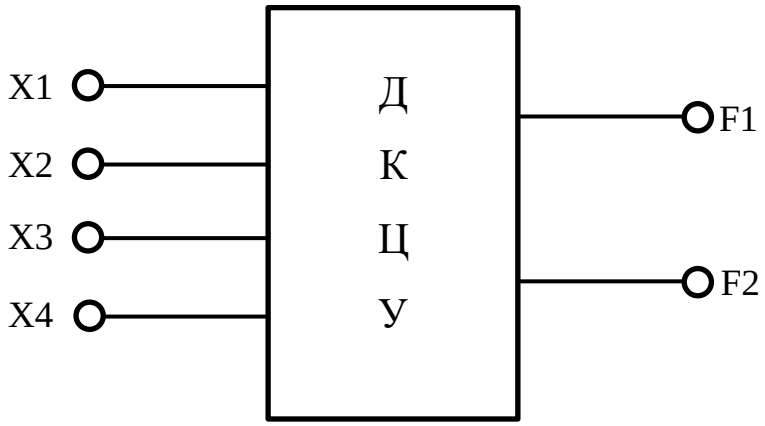
Выполнили: Салженикин Д. А.
Группа: ИУ1-42Б
Проверил: Васюков С. А.

Москва 2023

Задание:

Спроектировать двух функциональное дискретное комбинационное цифровое устройство (ДКЦУ) – автомата управления технологической операцией сортировки изделия на соответствие его важных четырех параметров $X4$ $X3$ $X2$ $X1$ диапазону допустимых значений по значению двух выходных логические функций F1и F2, которые задаются следующим образом:

Вариант 44 (14)	$F1(X4X3X2X1)$=4,5,6,7,11,14,13,15[0,1,2,3,10,12]{8,9} $F2(X4X3X2X1)$=0,3,10,11,12,13,15[1,6,2,4,5,7,14]{8,9} , базис ИЛИ-НЕ



Требуется спроектировать максимально простую схему, реализующую выходных логические функций F1и F2 в базисе ИЛИ-НЕ.

Составим таблицу истинности ДКЦУ (Таблица 1).

№ набора	X4	X3	X2	X1	F1	F2
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	*	*
9	1	0	0	1	*	*
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	1	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	1

Таблица 1. Таблица истинности ДКЦУ

По карте Карно осуществим минимизацию логических функций F1, F2

	$\overline{X}_2\overline{X}_1$	$\overline{X}_2X_1$	X_2X_1	$X_2\overline{X}_1$
$\overline{X}_4\overline{X}_3$				
$\overline{X}_4X_3$	1	1	1	1
X_4X_3		1	1	1
$X_4\overline{X}_3$	*	*	1	

До определим исходную карту Карно (рис. 1) и проведем минимизацию логической функции F1 рис. ???. Получим структурное уравнение логической функции F1 в виде минимизированной дизъюнктивной нормальной формы

$$F_1 = \overline{X}_4 X_3 + X_4 X_1 + X_3 \overline{X}_1 X_2$$

	$\overline{X}_2\overline{X}_1$	$\overline{X}_2 X_1$	$X_2 X_1$	$X_2\overline{X}_1$
$\overline{X}_4\overline{X}_3$				
$\overline{X}_4 X_3$	1	1	1	1
$X_4 X_3$		1	1	1
$X_4\overline{X}_3$		1	1	

Рис. 1. Карта Карно для F1

Аналогично составим карту Карно для исходной выходной функции F2

	$\overline{X}_2\overline{X}_1$	$\overline{X}_2 X_1$	$X_2 X_1$	$X_2\overline{X}_1$
$\overline{X}_4\overline{X}_3$	1		1	
$\overline{X}_4 X_3$				
$X_4 X_3$	1	1	1	
$X_4\overline{X}_3$	*	*	1	1

Аналогично доопределим и проведем минимизацию логической функции F2

$$F_2 = \overline{X}_3 X_4 + X_4 X_1 + \overline{X}_2\overline{X}_1\overline{X}_3 + X_2 X_1 \overline{X}_3 + \overline{X}_2\overline{X}_1 X_4$$

	$\overline{X}_2\overline{X}_1$	$\overline{X}_2X_1$	X_2X_1	$X_2\overline{X}_1$
$\overline{X}_4\overline{X}_3$	1		1	
$\overline{X}_4X_3$				
X_4X_3	1	1	1	
$X_4\overline{X}_3$	1	1	1	1

Рис. 2. Карта Карно для F2

В соответствии со структурными уравнениями МДНФ выходных функций ДКЦУ

$F_1 = \overline{X}_4X_3 + X_4X_1 + X_3\overline{X}_1X_2$ и

$$F_2 = \overline{X}_3X_4 + X_4X_1 + \overline{X}_2\overline{X}_1\overline{X}_3 + X_2X_1\overline{X}_3 + \overline{X}_2\overline{X}_1X_4$$

выполним их логические схемы, реализующие эти функции в основном базисе (рис. 3 и рис. 4)

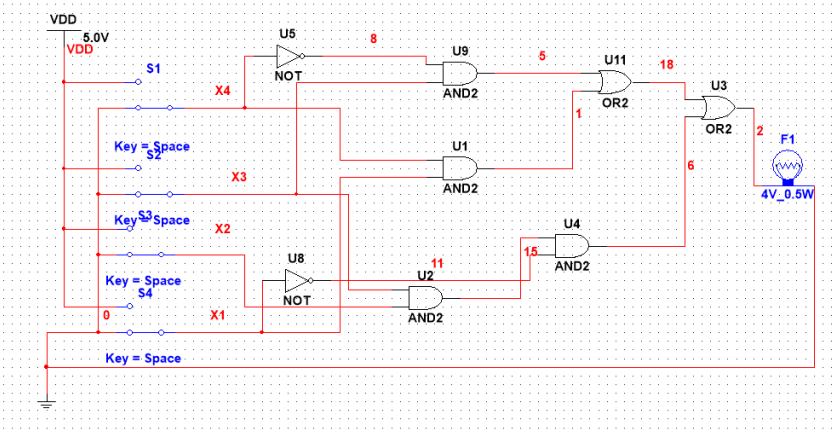


Рис. 3. Скриншот логической схемы в компьютерной программе моделирования NI Multisim, реализующую МДНФ логической функции F1 в основном базисе

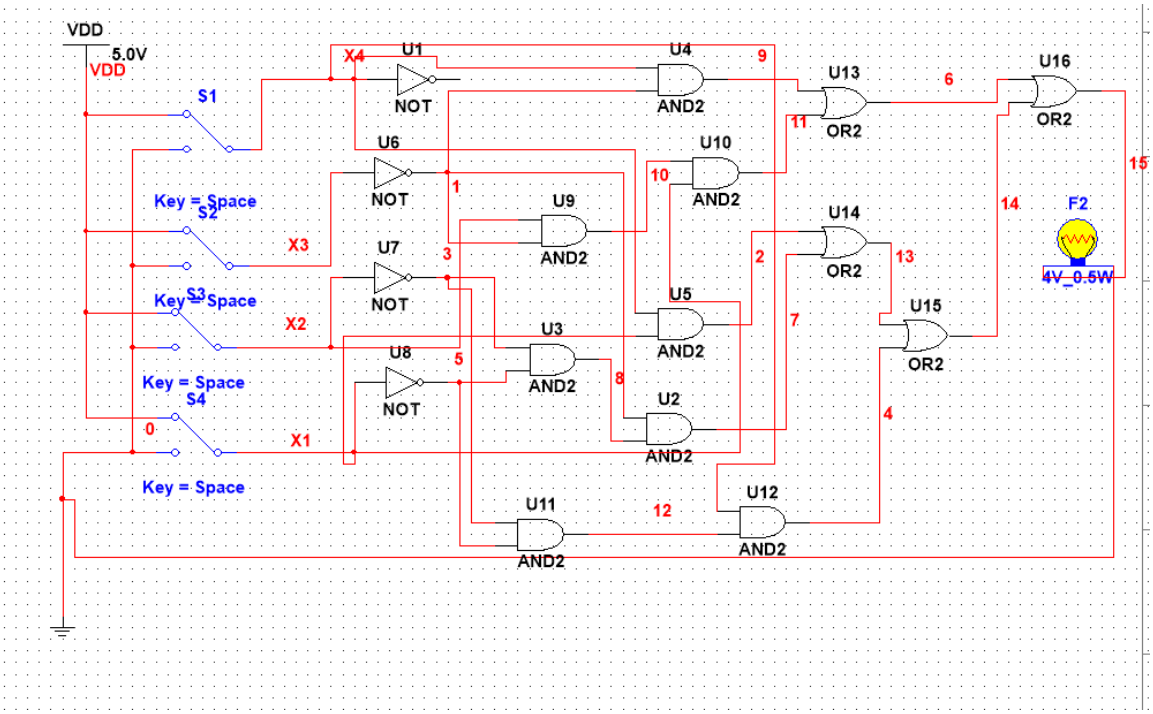


Рис. 4. Скриншот логической схемы в компьютерной программе моделирования NI Multisim, реализующую МДНФ логической функции F2 в основном базисе

Путем изменения комбинаций входных сигналов от 0 до 15 проведём экспериментальную проверку функционирования этих схем и результаты занесём в таблицы истинности логических функций F1 и F2 соответственно. Изменение потенциала входного сигнала 0 В или 1(+5В) осуществляется путем переключения ключей X4, X3, X2 и X1 в верхнее положение (1) и 0 в нижнее положение. При подачи высокого потенциала на соответствующий вход загорается соответствующая индикаторная лампочка.

№ набора	X4	X3	X2	X1	F1	F2
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	1	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	1

Таблица 2. Экспериментальная таблица истинности ДКЦУ.

Сравнивая заданную таблицу истинности ДКЦУ (Таблица 1) и полученную экспериментально на модели ДКЦУ (Таблица 2) в компьютерной программе NI Multisim таблицу истинности можно сделать вывод, что полученные цифровые схемы, реализующие выходные логические функции F1 и F2 функционируют в соответствии с заданием.

С использованием теоремы Де Моргана переведём записи выходных функций в основном базисе к записи в базисе ИЛИ-НЕ.

$$F_1 = \overline{X}_4 X_3 + X_4 X_1 + X_3 \overline{X}_1 X_2 = \overline{(X_4 + \overline{X_3})} + \overline{(\overline{X}_4 + \overline{X}_1)} + \overline{(\overline{X}_3 + X_1 + \overline{X}_2)}$$

$$F_2 = \overline{X}_3 X_4 + X_4 X_1 + \overline{X}_2 \overline{X}_1 \overline{X}_3 + X_2 X_1 \overline{X}_3 + \overline{X}_2 \overline{X}_1 X_4$$
$$= \overline{(X_3 + \overline{X_4})} + \overline{(\overline{X}_4 + \overline{X}_1)} + \overline{(X_2 + X_1 + X_3)} + \overline{(\overline{X}_2 + \overline{X}_1 + X_3)}$$
$$+ \overline{(X_2 + X_1 + \overline{X_4})}$$

Проведем верификацию ДКЦУ в базисе ИЛИ-НЕ для каждой выходной функции F1 и F2 на соответствие заданной ТИ и экспериментальной ТИ, полученной на моделях в компьютерной программе моделирования NI Multisim (рис. 5 и рис. 6). По результатам этих испытаний заполняется экспериментальная таблица 3.

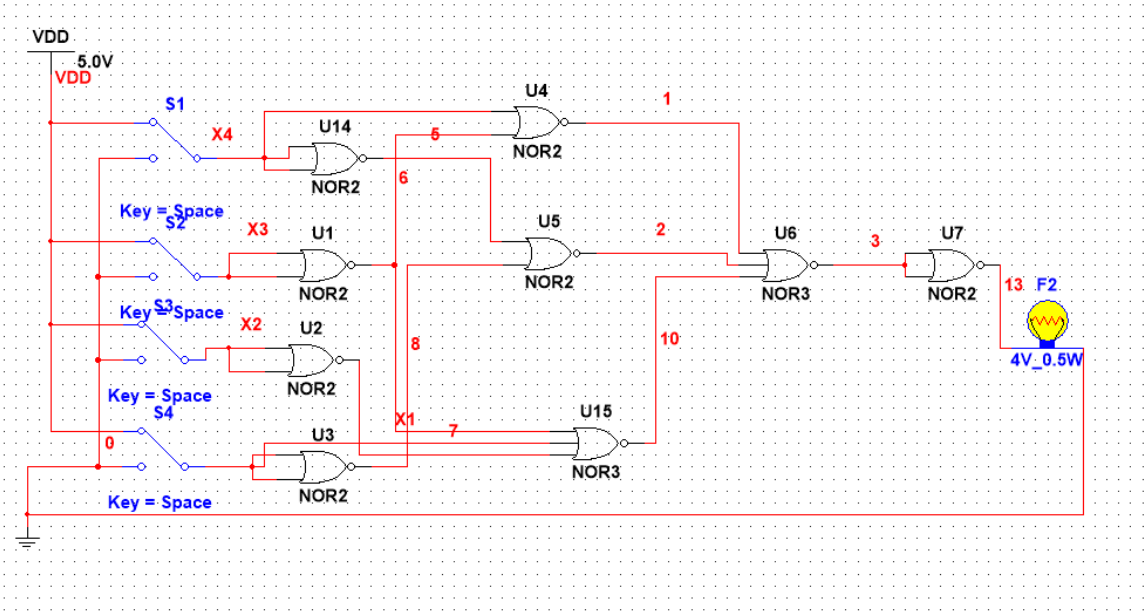


Рис. 5. Скриншот логической схемы в компьютерной программе моделирования NI Multisim, реализующую логическую функцию F1 в базисе ИЛИ-НЕ

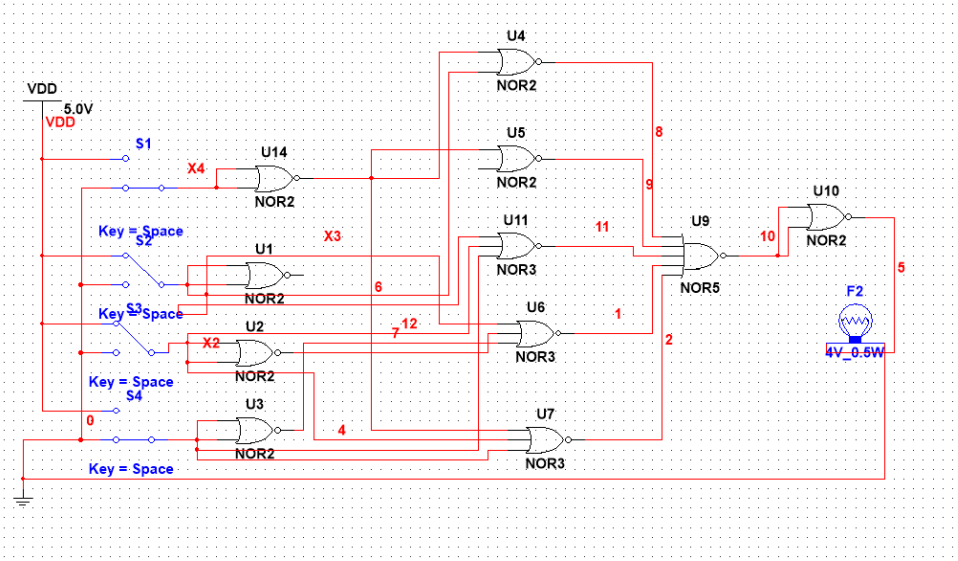


Рис. 6. Скриншот логической схемы в компьютерной программе моделирования NI Multisim, реализующую логическую функцию F1 в базисе ИЛИ-НЕ

№ набора	X4	X3	X2	X1	F1	F2
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	0
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1	1
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	1
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

Таблица 3. Экспериментальная таблица истинности КЦУ.

Сравнивая заданную таблицу истинности 1 ДКЦУ и полученную экспериментально на модели ДКЦУ в компьютерной программе NI Multisim таблицу истинности (Таблица 3) можно сделать вывод, что цифровые схемы реализованные в базисе ИЛИ-НЕ, реализующие выходные логические функции F1 и F2 функционируют в соответствии с заданием.

На рис. 7 представлена окончательная схема проектируемого ДКЦУ, реализующую логические функции F1 и F2 в базисе ИЛИ-НЕ с минимальным количеством логических элементов ИЛИ-НЕ.

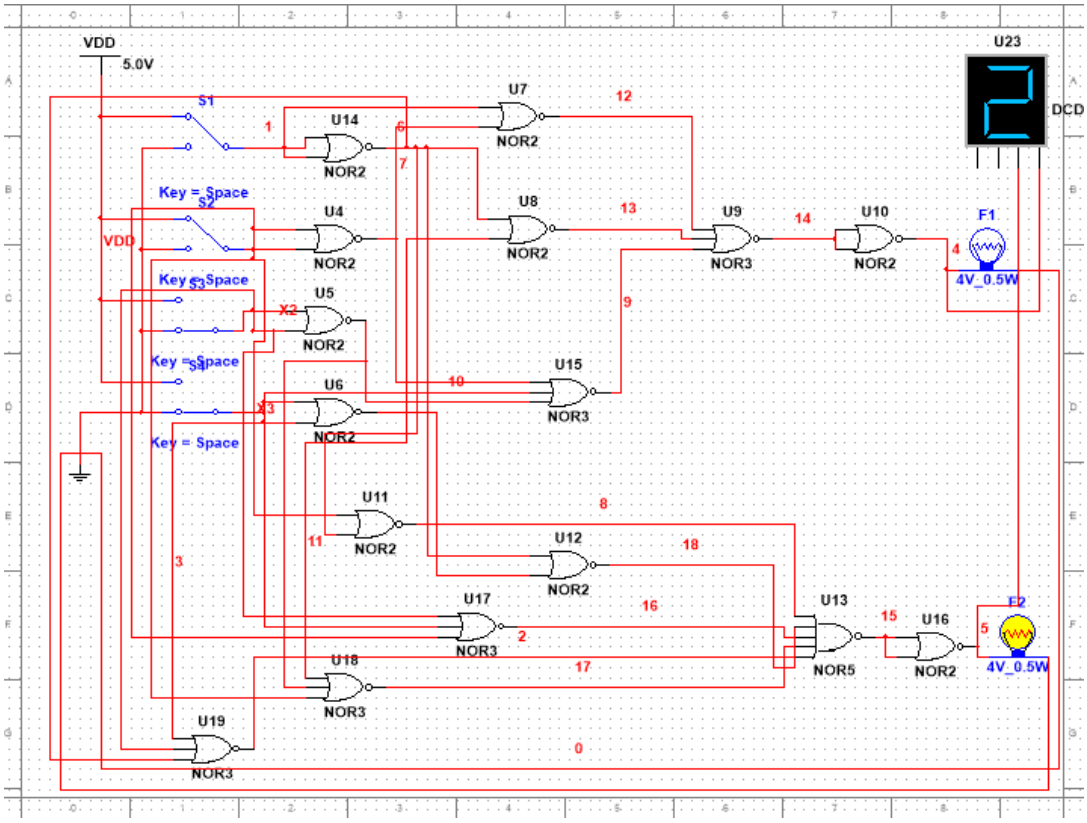
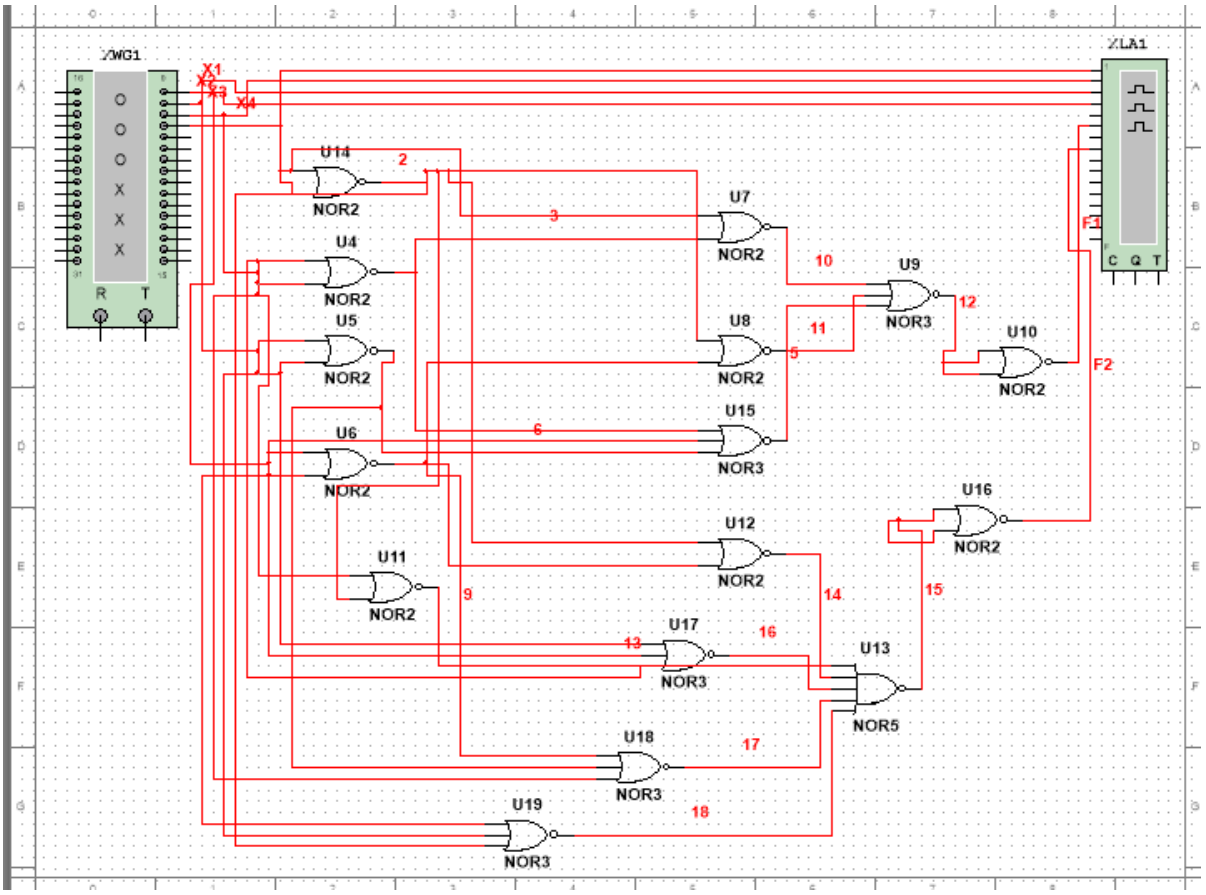


Рис. 7. Скриншот окончательной логической схемы ДКЦУ в компьютерной программе моделирования NI Multisim

Сравним теоретическую временную диаграмму работы ДКЦУ с временной диаграммой, полученной экспериментально в компьютерной среде NI Multisim (Рис. 8 а, б).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
X_4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
X_3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0
X_2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
X_1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
F_1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0
F_2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	2	0	0	2	1	1	1	1	2	3	2	3	2	3	1	3	



8 а)

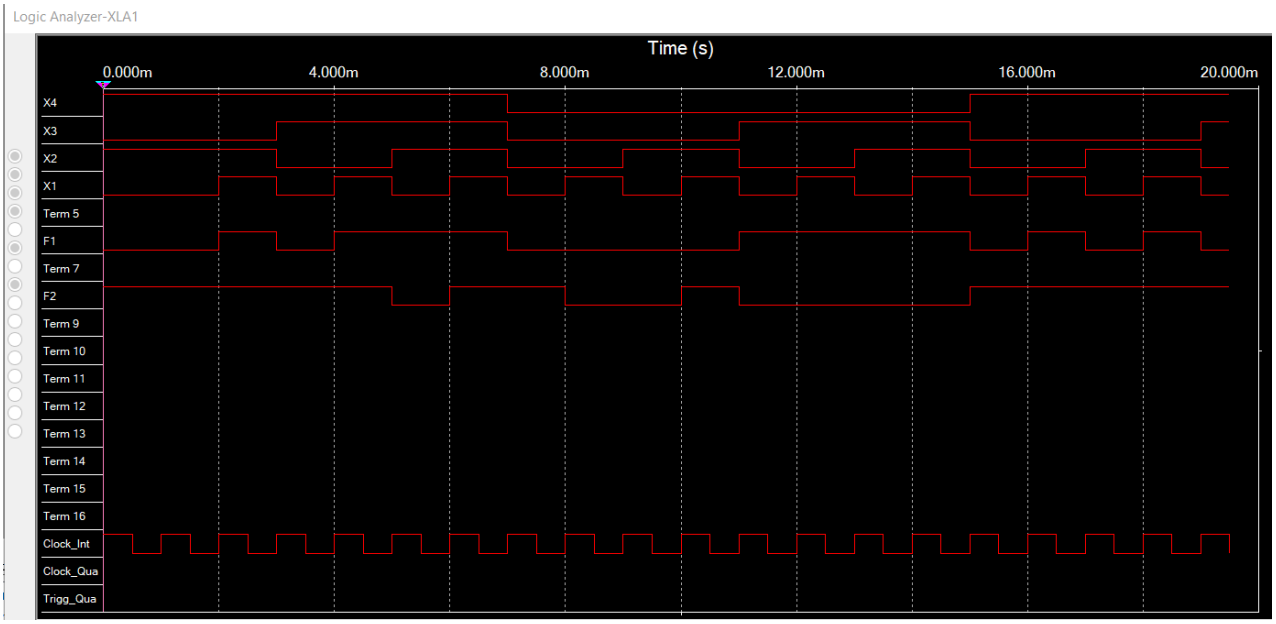


Рис. 8 б)

Скриншот окончательной логической схемы рис. 8 а) и временная диаграмма работы ДКЦУ рис. 8 б) в компьютерной программе NI Multisim